

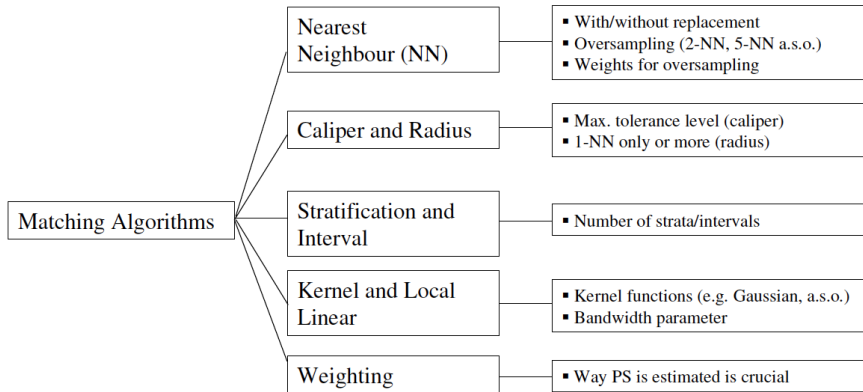
Propensity Score Matching

Ana María Díaz

Selección del Método de Emparejamiento

```
ssc install psmatch2
```

Selección del Método de Emparejamiento



NN: Nearest Neighbour, PS: Propensity Score

Fuente: Caliendo et al (2005)

psmatch2

```
psmatch2 depvar [indepvars] [if exp] [in range] [,  
    outcome(varlist)  
    pscore(varname) logit odds index  
    neighbor(integer) ties  
    noreplacement descending  
    caliper(real)  
    radius  
    kernel  
    llr  
    kerneltype(type) bwidth(real)  
    spline nknots(integer)  
    mahalanobis(varlist) add pcaliper(real)  
    common trim(real)  
    ate  
    ai]  
  
psgraph  
pstest
```

PS para el ATE

pscore1 Propensity Score (PS) sin soporte común

pscore1_sc PS para el ATE (min de los tratados y max de los controles)

pscore2_sc PS para el ATT (min y max del PS de los controles)

Comandos básicos

set seed 1298

drawnorm orden

sort orden

1a. psmatch2 NN(1) sin reemplazo

psmatch2 D , outcome(y2) n(1) pscore(pscore1) noreplacement

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E.	T-stat
y2	Unmatched	-.643956823	-.976453845	.332497022	.03380015	9.84
	ATT	-.643956823	-.973603455	.329646632	.034220466	9.63

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

tratados vs controles

psmatch2: Treatment assignment	psmatch2: Common support On support	Total
Untreated	2,048	2,048
Treated	1,952	1,952
Total	4,000	4,000

Otra Manera

psmatch2 D \$X, outcome(y2) n(1) noreplacement

Probit regression

Number of obs = 4000
LR chi2(5) = 63.52
Prob > chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.0115

Log likelihood = -2739.6749

D	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
personas	-.0547807	.0107191	-5.11	0.000	-.0757897	-.0337717
orden_n	.2290269	.0618843	3.70	0.000	.1077359	.3503178
ocupado_jefe	.2053767	.0522936	3.93	0.000	.102883	.3078703
educa_jefe	-.0151349	.00544	-2.78	0.005	-.0257972	-.0044727
ingresos_h~e	.0007741	.0002392	3.24	0.001	.0003054	.0012429
_cons	-.1307518	.104657	-1.25	0.212	-.3358758	.0743721

Otra Manera

Variable	Sample	Treated	Controls	Difference	S.E.	T-stat
y2	Unmatched	-.643956823	-.976453845	.332497022	.03380015	9.84
	ATT	-.643956823	-.973603455	.329646632	.034220466	9.63

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Variables Auxiliares

<code>_pscore</code>	psmatch2: Propensity Score
<code>_treated</code>	psmatch2: Treatment assignment
<code>_support</code>	psmatch2: Common support
<code>_weight</code>	psmatch2: weight of matched controls
<code>_y2</code>	psmatch2: value of y2 of match(es)
<code>_id</code>	psmatch2: Identifier (ID)
<code>_n1</code>	psmatch2: ID of nearest neighbor nr. 1
<code>_nn</code>	psmatch2: # matched neighbors
<code>_pdif</code>	psmatch2: $\text{abs}(\text{pscore} - \text{pscore}[\text{nea}...$

¿Qué?

```
sum pscore1 _pscore
```

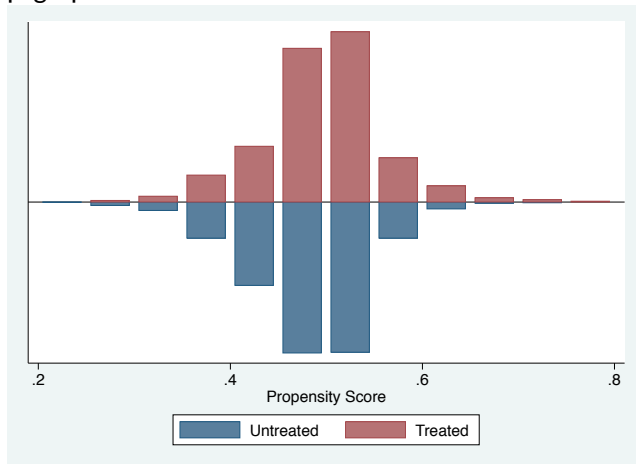
```
edit D y2 pscore1 _pscore _treated _support _weight _y2 _id _n1 _nn  
_pdif
```

¿Qué?

	D	y2	pscore1	_pscore	_treated	_support	_weight	_y2	_id	_n1	_nn	_pdif
1	1	-.841607	.4004265	.40042653	Treated	On support	1	-.75742328	2187	213	1	.00015314
2	0	1.176291	.5035728	.50357283	Untreated	On support	1	.	1287	.	0	.
3	0	-2.345039	.4998135	.49981351	Untreated	On support	1	.	1208	.	0	.
4	1	-1.325622	.6009208	.60092082	Treated	On support	1	-.83361638	3914	501	1	.15858989
5	1	-1.383102	.5372812	.5372812	Treated	On support	1	-.85577762	3619	1831	1	.0083933
6	0	-.4970746	.4885955	.48859555	Untreated	On support	1	.	1026	.	0	.
7	1	.922549	.5306787	.53067868	Treated	On support	1	-1.440441	3531	1743	1	.00587945
8	1	-1.251543	.5253696	.52536961	Treated	On support	1	-2.0125301	3466	1678	1	.00500115
9	1	.2349929	.5084217	.50842167	Treated	On support	1	-.0980912	3207	1419	1	.00235372
10	1	.286579	.5343722	.53437224	Treated	On support	1	-1.272532	3582	1794	1	.00598567
11	0	-1.830968	.5791129	.57911289	Untreated	On support	1	.	1960	.	0	.

psgraph

psgraph



pstest

pstest \$X, treated(D) both graph

pstest

Variable	Unmatched Matched	Mean		%reduct		t-test	
		Treated	Control	%bias	bias	t	p> t
personas	Unmatched	4.9098	5.1743	-13.0		-4.12	0.000
	Matched	4.9098	5.0174	-5.3	59.3	-1.74	0.082
orden_n	Unmatched	1.1235	1.0908	10.0		3.16	0.002
	Matched	1.1235	1.0948	8.8	12.1	2.72	0.007
ocupado_jefe	Unmatched	.83811	.78125	14.5		4.58	0.000
	Matched	.83811	.80686	8.0	45.0	2.56	0.011
educa_jefe	Unmatched	6.541	6.6089	-1.7		-0.55	0.582
	Matched	6.541	6.6163	-1.9	-10.9	-0.60	0.546
ingresos_ho~e	Unmatched	76.558	69.502	8.0		2.54	0.011
	Matched	76.558	70.251	7.2	10.6	2.23	0.026

pstest

Unmatched Promedio para tratados y controles antes del emparejamiento

Matched Promedio para tratados y controles luego del emparejamiento

$$\text{\%Bias } B = \frac{(\bar{x}_T - \bar{x}_C)}{\sqrt{\frac{(s_T^2 - s_C^2)}{2}}}$$

ttest diferencia de medias antes y después

pstest

Sample	Pseudo R2	LR chi2	p>chi2	MeanBias	MedBias
Raw	0.011	63.52	0.000	9.5	10.0
Matched	0.005	27.36	0.000	6.2	7.2

¿Qué?

Pseudo_R2 Reestima el PS para toda la muestra (raw) y para aquellos emparejados (matched)

- Raw: `probit D $X`
- Matched: `probit D $X if _weight !=.`
- Pseudo R2 indica qué tan bien los regresores X explican la probabilidad de participación.
- Luego del emparejamiento este debe ser muy pequeño ya que no hay diferencias entre los dos grupos.

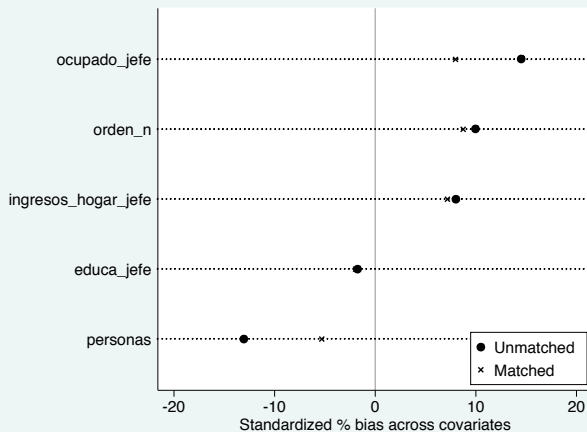
¿Qué?

LR_chi2 Es una prueba de significancia conjunta de todos los regresores en el probit del propensity score

Ho: No hay diferencia entre los grupos
($\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_j = 0$)

- Antes del emparejamiento se debe rechazar
- Después del emparejamiento NO (si las muestras están balanceadas)

Gráfica



pscore

- Por supuesto que también puede usar el test de estratificación *pscore*
- `pscore D $X, pscore(pscore4)`

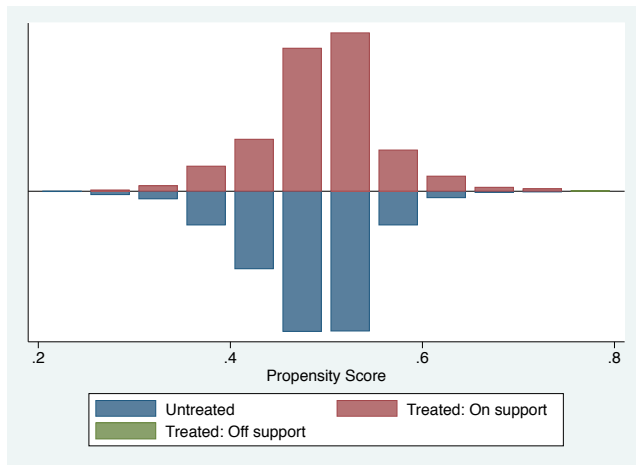
1b. psmatch2 NN(1) sin reemplazo y soporte común

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) n(1) noreplacement com  
psgraph  
pstest $X, treated(D) both graph
```

Resumen resultados

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
nn(1)	0.3296	1952	2048	0	No
nn(1) sc	0.3293	1950	2048	2	No

1c. Otra forma de lograr SC: trimming



psmatch2 trimming

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) n(1) noreplacement trim(20)
```

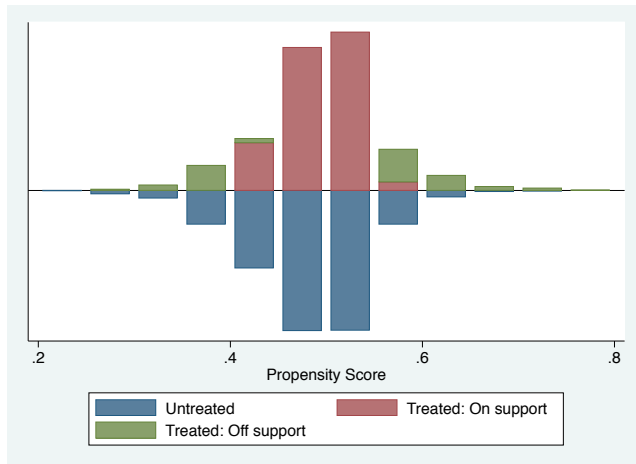
```
psgraph
```

```
pstest $X, treated(D) both graph
```

psmatch2 trimming

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
nn(1)	0.3296	1952	2048	0	No
nn(1) sc	0.3293	1950	2048	2	No
nn(1) trim	0.3370	1562	2048	390	Casi

Gráfica del PS



Errores Estándar

ai(#) calcula los errores estándar Análíticos de Abadie & Imbens (2006), donde # es el número de vecinos que se emplean para calcular la varianza

$$\hat{\sigma}^2(X_i, W_i) = \frac{J}{J+1} \left(Y_i - \frac{1}{J} \sum_{m=1}^J Y_{\ell_j(i)} \right)^2.$$

psmatch2 D \$X, outcome(y2) n(1) noreplacement com ai(1)

1e. psmatch2 ate, atu

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) n(1) noreplacement com ai(1) ate  
psgraph  
pstest $X, treated(D) both graph
```

Resultados

	ATT	ATE	Tratados	Controles	Fuera SC	Balancea
nn(1)	0.3296		1952	2048	0	No
nn(1) sc	0.3293		1950	2048	2	No
nn(1) trim	0.3370		1562	2048	390	Casi
nn(1) ate	0.3293	0.32	1950	1950	100	NO

Taller en clase: con reemplazo

	ATT	ATE	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
nn(1)						
nn(1) sc						
nn(1) trim						
nn(1) ate						

Taller en clase: con reemplazo

	ATT	ATE	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
nn(1)	0.353		1952	2048	0	SI
nn(1) sc	0.356		1950	2048	2	SI
nn(1) trim	0.348		1562	2048	390	SI
nn(1) ate	0.354	0.33	1950	2045	5	NO

nn(5) con reemplazo

	ATT	ATE	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
nn(5)	0.325		1952	2048	0	Si
nn(5) sc	0.325		1950	2048	2	Si
nn(5) trim	0.326		1562	2048	390	Si
nn(5) ate	0.325	0.31	1950	2045	5	NO

Distancia máxima (Caliper)

$$C(i) = \{j \in D \mid 0 < \|P_i(X) - P_j(X)\| \leq \delta\}$$

Distancia máxima (Caliper)

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) caliper(0.001) com ai(1)  
psgraph  
pstest
```

Distancia máxima- Resumen-

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balancead
nn(1) sc	0.356	1950	2048	2	Si
nn(5) sc	0.325	1950	2048	2	Si
caliper(0.001) sc	0.349	1903	2048	49	No
radius(0.001) sc					

Radius

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) radius caliper(0.001) com ai(1)  
psgraph  
pstest $X, treated(D) both graph
```

Radius

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balancead
nn(1) sc	0.356	1950	2048	2	Si
nn(5) sc	0.325	1950	2048	2	Si
caliper(0.001) sc	0.349	1903	2048	49	No
radius(0.001) sc	0.333	1903	2048	49	Si

Estratificación

pscore D \$X, pscore(ps4) blockid(bloque)

atts y2 D, pscore(ps4) blockid(bloque) comsup

(Nota: attnd estima el vecino más cercano, attr el radius, attk el kernel)

Estratificación

ATT estimation with the Stratification method
Analytical standard errors

n. treat.	n. contr.	ATT	Std. Err.	t
1952	2045	0.332	0.035	9.583

Kernel

Cada individuo i se compara con su grupo de control ponderado por una función de qué tan lejos se encuentra cada individuo de control de i con respecto a la probabilidad de participación:

$$K(\psi) = \frac{|P_i(X) - P_j(X)|}{h}$$

Kernel Uniform

$$K_{Uniform} = \begin{cases} 1/2 & \text{si } K(\psi) < 1 \\ 0 & \text{si } K(\psi) \geq 1 \end{cases}$$

En Stata

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) com kernel k(uniform) bw(0.01)  
psgraph  
pstest $X, treated(D) both graph
```

Resultados

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
uniform	0.328	1950	2048	2	Si
gauss					
epan					

Kernel Gaussiano

$$K_{gauss} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2}K(\psi)^2}$$

Kernel Gaussiano

```
psmatch2 D $X, outcome(y2) com kernel k(normal) bw(0.01)  
psgraph  
pstest $X, treated(D) both graph
```

Resultados

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
uniform	0.328	1950	2048	2	Si
gauss	0.328	1950	2048	2	Si
epan					

Kernel Epanechnikov

$$K_{Epa} = \begin{cases} 3/4(1 - K(\psi))^2 & \text{si } K(\psi) < 1 \\ 0 & \text{si } K(\psi) \geq 1 \end{cases}$$

Kernel Epanechnikov

psmatch2 D \$X, outcome(y2) com kernel k(epan) bw(0.01)

psgraph

pstest \$X, treated(D) both graph

Resultados

	ATT	Tratados	Controles	Fuera SC	Balanceado
uniform	0.328	1950	2048	2	Si
gauss	0.328	1950	2048	2	Si
epan	0.329	1950	2048	2	Si

Errores Estándar: Bootstrapping

`bootstrap r(att) : psmatch2 D $X, out(y2) com kernel k(epan)`

Resultados

```
. bootstrap r(att) : psmatch2 D $X, out(y2) com kernel  
(running psmatch2 on estimation sample)
```

Note: S.E. does not take into account that the propensity score is estimated.

Bootstrap replications (50)

```
—|— 1 —|— 2 —|— 3 —|— 4 —|— 5  
..... 50
```

```
Bootstrap results                               Number of obs   =    4000  
                                                Replications       =     50
```

```
command: psmatch2 D personas orden_n ocupado_jefe educa_jefe ingresos_hoq  
          com kernel  
_bs_1:   r(att)
```

	Observed Coef.	Bootstrap Std. Err.	z	P> z	Normal-based [95% Conf. Interval]	
_bs_1	.3229831	.0366815	8.81	0.000	.2510887	.3948775

Otra forma de probar que el ps está balanceado

probit D \$X
predict ps
probit D \$X ps

PSM vs MCO

reg y2 D

reg y2 D \$X

Resultados

	D	SE	t	p
PSM	0.3229	0.036	8.81	0.000
reg1	0.3324	0.033	9.84	0.000
reg2	0.3272	0.33	9.72	0.000

PSM vs MCO con soporte común

```
gen sc = [pscore2_sc != .]  
reg y2 D $X if sc == 1, nohead
```

Resultados

	D	SE	t	p
PSM	0.3229	0.036	8.81	0.000
reg1	0.3324	0.033	9.84	0.000
reg2	0.3272	0.033	9.72	0.000
reg3	0.3275	0.033	9.72	0.000

Análisis de Sensibilidad

ssc install sensatt

Sensatt

Ichino, Mealli, and Nannicino (2007)

Simula una variable binaria U (no observada) para mirar qué tan robustos son los efectos estimados con respecto a desviaciones específicas de la CIA.

PASO1 estimar el ATT usando el vecino mas cercano (attnnd) el radius (attr) y el kernel (attk)

PASO2 Simular la variable U con base a los parámetros p_{ij} ($i,j=0,1$. $p_{ij} = P(U = 1 | D = i, Y = j)$). También se puede asumir que U siga una distribución de alguna de las variables

PASO3 U se incluye como otra variable para el calculo del ATT por medio del propensity score matching y esto se repite varias veces de acuerdo a la opción reps(#)

Sensatt

sensatt y2 D \$X, p11(0.8) p10(0.8) p01(0.6) p00(0.3) r(100) comsup

Resultados

*** THIS IS THE SIMULATED ATT ESTIMATION (WITH THE CONFOUNDER U).

The probability of having U=1 if T=1 and Y=1 (p11) is equal to: 0.80
The probability of having U=1 if T=1 and Y=0 (p10) is equal to: 0.80
The probability of having U=1 if T=0 and Y=1 (p01) is equal to: 0.60
The probability of having U=1 if T=0 and Y=0 (p00) is equal to: 0.30

The probability of having U=1 if T=1 (p1.) is equal to: 0.80
The probability of having U=1 if T=0 (p0.) is equal to: 0.43

The program is iterating the ATT estimation with simulated confounder.
You have chosen to perform 100 iterations. This step may take a while.

ATT estimation with simulated confounder
General multiple-imputation standard errors

ATT	Std. Err.	Out. Eff.	Sel. Eff.
0.133	0.063	3.531	5.389

Note: Both the outcome and the selection effect
are odds ratios from logit estimations.

IPW ATT

```
teffects ipw (y2) (D $X, probit), atet  
gen w2= D+(1-D)*(PX/(1-PX))  
reg y D [pw=w2]
```